

תוכן העניינים

1	פרק 1: משחקים בצורה רחבה	1
7	פרק 2: משחקים בצורה אסטרטגית, שליטה ושיווי משקל נאש	2
11	פרק 3: אסטרטגיות רציפות ודואפול	3
11	פרק 4: משחקי לוח	4
26	פרק 5: ערך המקסמין ומשחקים סכום אפס	5
32	פרק 6: אסטרטגיות מעורבות	6

1 פרק 1: משחקים בצורה רחבה

הגדרה 1: גרף מכוון

גרף מכוון סופי הוא זוג $G = (V, E)$ שבו:

- V הוא קבוצה סופית של הקודקודים של הגרף.
בדרך כלל קודקודים יסומנו $x_0, x_1, x_2, \dots$.
- $E \subseteq V \times V$ הוא קבוצה סופית של הצלעות של הגרף.
אם V הוא הקבוצה הקודקודים של G , ואם קיימת צלע מקודקוד $x_i \in V$ לקודקוד $x_j \in V$, הצלע הזו תסומן $x_i x_j \in E$.

הגדרה 2: קודקוד אב וקודקוד בן

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון. אם קיימת צלע $x_1 x_2 \in E$, כלומר אם קיימת צלע היוצאת מקודקוד x_1 ונכנסת לקודקוד x_2 , אומרים כי:

- x_2 הוא **בן** של הקודקוד x_1 ,
- x_1 הוא **אב** של הקודקוד x_2 .

אם $x \in V$ קודקוד של G . הקבוצה כל הבנים של x תסומן $c(x)$, וקבוצת כל האבות של x תסומן $p(x)$:
 $c(x) \triangleq$ "קבוצת הבנים של x ",
 $p(x) \triangleq$ "קבוצת האבות של x ".

הגדרה 3: עץ מכוון

עץ מכוון הוא שלשה (V, E, x_0) כאשר (V, E) גרף מכוון ו- $x_0 \in V$ הוא קודקוד של G , שנקרא **השורש** של העץ, כך שהתנאים הבאים מתקיימים.

- (1) לא קיימות צלעות שנכנסות לשורש x_0 .
- (2) לכל קודקוד פרט לשורש, $x \in V, (x \neq x_0)$, קיימת צלע אחת בדיוק שנכנסת אליה.
- (3) G לא מכיל מחזורים.

משפט 1: קיום אב יחיד לכל בן בעץ מכוון

אם (V, E, x_0) הוא עץ מכוון אז לכל קודקוד $x \in V$ מתקיים $x = x_0$ או ל- x קיים אב אחד בדיוק.

הוכחה: יהי $T = (V, E, x_0)$ עץ. יהי $x \in V$ קודקוד ונניח ש- $x \neq x_0$. נראה כי ל- x קיים אב ואז נראה כי האב של x הוא יחודי.

$\Leftarrow$ נניח של- x לא קיים אב.

$\Leftarrow$ לא קיימת צלע שנכנסת אליו.

$\Leftarrow$ הגענו לסתירה לכך שבעץ, לכל קודקוד (חוץ מהשורש) קיימת צלע אחת בדיוק שנכנסת אליו.

לכן לכל קודקוד $x \neq x_0$ קיים אב.

הוכחנו קיום אב לכל קודקוד פרט לשורש.

כעת נוכיח כי האב של x הוא יחודי.

נניח שקיים קודקוד x בעץ ולו יש שתי אבות: x' ו- x'' .

$\Leftarrow$ קיימות שתי צלעות שנכנסות אליו: $xx' \in E$ ו- $xx'' \in E$.

$\Leftarrow$ הגענו לסתירה לכך שבעץ לכל קודקוד (חוץ מהשורש) קיימת צלע אחת בדיוק שנכנסת אליו.

■

משפט 2: בעץ מכוון קיים מסלול יחיד מהשורש לכל קודקוד

אם (V, E, x_0) הוא עץ מכוון אז קיימת מסלול יחיד מהשורש x_0 לכל קודקוד $x \in V$.

הוכחה: נוכיח קיום מסלול מ- x_0 לכל קודקוד x באינדוקציה. נסמן ב- d את האורך של המסלול, כאשר אורך של מסלול מוגדר להיות מספר הקודקודים שהמסלול עובר.

שלב הבסיס: $d = 1$

הגדרה 4: חלוקה

תהי B קבוצה לא ריקה. **חלוקה** היא סדרה

$$(B_i)_{i=1}^k = (B_1, B_2, \dots, B_k)$$

המקיימת את התנאים הבאים:

(1) לכל $1 \leq i \leq k$ היא תת-קבוצה של B :

$$B_i \subseteq B, \quad 1 \leq i \leq k$$

(2) התתי-קבוצות זרות. כלומר כל חיתוך של כל מספר סופי של תת-קבוצות הוא ריק. כלומר לכל תת-קבוצה $X \subseteq \{1, \dots, k\}$:

$$\bigcap_{x \in X} B_x = \emptyset.$$

(3) האיחוד של כל תתי-קבוצות הוא הקבוצה B :

$$\bigcup_{i=1}^k B_i = B.$$

הגדרה 5: משחק בצורה רחבה

משחק בצורה רחבה הוא שביעייה סדורה:

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, (u_i)_{i \in N}).$$

המרכיבים של המשחק, Γ הם מוגדרים באופן הבא.

(1) N = קבוצה סופית של **שחקנים**.

(x_0, V, E) הוא עץ מכוון שנקרא **עץ המשחק**.

(2) x_0 = **השורש של העץ**, שהוא קודקוד שבו השחקן הראשון בתור מקבל ההחלטה הראשונה בין הפעולות המייצגות ע"י הצלעות שיוצאות ממנה.

(3) V = קבוצת **הקדקודים** של עץ המשחק.

בכל קדקוד שחקן מקבל החלטה בין פעולות.

(4) E = קבוצת **הצלעות** של עץ המשחק.

כל צלע מייצגת פעולה של אותו שחקן שקיבל החלטה בקודקוד שממנו הצלע יצאה.

(5) $(V_i)_{i \in N} = (V_1, V_2, V_3, \dots)$ היא **חלוקה** של הקבוצת הקודקודים שאינם עלים כך ש:

• V_1 = הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן 1 מקבל החלטה,

• V_2 = הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן 2 מקבל החלטה.

במקרה הכללי:

• V_j = הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן j מקבל החלטה.

(6) O = קבוצת **העלים** של העץ.

כלומר $O \subset V$ היא תת-קבוצת קודקודים של העץ שמכילה כל הנקודות סיום של העץ.

אם $d = 1$ אז המסלול הוא מ- x_0 לעצמו ולכן הטענה נכונה באופן טריוויאלי.

שלב המעבר

נניח כי הטעה נכונה עבור $d = k$. זאת היא ההנחת האינדוקציה שלנו. נוכיח את הטענה למקרה $d = k + 1$ באופן הבא.

• אם x קודקוד בעץ במרחק $d = k + 1$ מ- x_0

$\Leftarrow$ ל- x קיים אב x' $p(x) = x'$

$\Leftarrow$ x' במרחק k מ- x_0 .

$\Leftarrow$ לפי ההנחת האינדוקציה קיים מסלול מ- x_0 ל- x' ,

ומכיוון ש- x' הוא האב של x אז קיים מסלול מ- x' ל- x .

$\Leftarrow$ קיים מסלול מ- x_0 ל- x .

הוכחנו קיום מסלול מ- x_0 לכל קודקוד x . כעת נוכיח כי המסלול יחודי באופן הבא.

• נניח בשלילה כי קיים קודקוד x עבורו קיימים שני מסלולים מ- x_0 ל- x .

$\Leftarrow$ קיים קודקוד ראשון y שבו המסלולים מסתעפים וקודקוד האחרון y' שלפניו המסלולים היו שונים.

$\Leftarrow$ לקודקוד y' נכנסות שתי צלעות שונות.

$\Leftarrow$ סתירה לכך שבעץ לכל קודקוד יש בדיוק צלע אחת שנכנסת אליו.

משפט 3: כל מסלול בעץ מכוון הוא יחודי

אם (V, E, x_0) הוא עץ ואם קיים מסלול מקודקוד $x \in V$ לקודקוד $x' \in V$ אז הוא יחודי.

הוכחה: יהיו $x, x' \in V$ שני קודקודים שונים של העץ. נוכיח את הטענה דרך השלילה.

• אם קיימים קודקודים $x, x' \in V$ שביניהם קיימים שני מסלולים שונים.

$\Leftarrow$ קיים קודקוד ראשון y שבו המסלולים מסתעפים וקודקוד האחרון y' שלפניו המסלולים היו שונים.

$\Leftarrow$ לקודקוד y' נכנסות שתי צלעות שונות.

$\Leftarrow$ סתירה לכך שבעץ לכל קודקוד יש בדיוק צלע אחת שנכנסת אליו.

הגדרה 10: משחק עם ידיעה שלמה

- בכל שלב במשחק, כל שחקן מודע לכלל ההחלטות שהתקבלו על ידי השחקנים האחרים בשלבים המוקדמים יותר.
- לפיכך, השחקן יודע בדיוק אילו פעולות ננקטו, ובעת קבלת ההחלטה, הוא יודע בוודאות באיזה צומת הוא נמצא בעץ המשחק.

הגדרה 11: משחק עם ידיעה לא שלמה

משחק עם ידיעה לא שלמה הוא משחק שבו:

- קיים שחקן i כך שאם V_i הקבוצת קודקודים שלו, קיימת תת-קבוצת קודקודים $V'_i \subseteq V_i$ שבה שחקן i לא יודע אילו פעולה ביצע השחקן בקודקוד אב של הקודקודים ב- V'_i .
- לכן, כאשר מגיע תורו של אותו שחקן, הוא אינו יודע באיזה צומת הוא נמצא בתוך עץ המשחק.
- התת-קבוצה V'_i תקרא **קבוצת ידיעה לא שלמה**.

משפט 4: פעולות שיוצאות מקבוצת ידיעה לא שלמה

אם x, x' הם קודקודים של אותה קבוצת ידיעה לא שלמה, אז הקבוצת הפעולות של x ו- x' זהות:

$$A(x) = A(x') .$$

הגדרה 12: משחק בצורה רחבה עם מהלכי גורל

משחק בצורה רחבה עם מהלכי גורל הוא שמינייה סדורה:

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, \{V_0, V_1, V_2, V_3, \dots\}, (p_x)_{x \in V_0}, O, u) ,$$

שבה:

- N הוא קבוצה סופית של שחקנים.
- (V, E, x_0) הוא עץ המשחק.
- $(V_i)_{i \in N \cup \{0\}}$ היא חלוקה של קבוצת הקודקודים שאינם עלים.
- לכל קדקוד $x \in V_0$, p_x היא פונקציית ההסתברות של הפעולות (הצלעות) היוצאות מ- x .
- O היא הקבוצת העלים, המייצגים הקבוצת התוצאות האפשריות.
- u הוא פונקציית התשלומים של המשחק.

הסימונים הם כמקודם בהגדרה 5 עם ההבדלים הבאים.

- החלוקה של קבוצת הקודקודים היא עתה $(V_i)_{i \in N \cup \{0\}}$. כלומר, נוספה עתה הקבוצה V_0 שהיא קבוצת הקודקודים שבהם מתבצע מהלכי גורל.
- לכל קודקוד $x_0 \in V_0$ הוקטור p_x הוא ההסתברויות של הצלעות היוצאות מ- x .

(7) $(u_i)_{i \in N} = (u_1, u_2, \dots)$ כאשר u_i היא **פונקציית התשלום** של שחקן i , שמתאימה לכל עלה בעץ המשחק תשלום לשחקן i .

הגדרה 6: פונקציית הפעולות

הפונקציית הפעולות, $A(x)$ מתאימה לקודקוד x , כל הפעולות האפשריות ששחקן יכול לבחור בקודקוד x .

הגדרה 7: אסטרטגיה

יהי $\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה רחבה, ויהי $V_i = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ קבוצת הקודקודים של שחקן $i \in N$.

- **אסטרטגיה** של שחקן $i \in N$ היא פונקציה $s_i(x)$ המתאימה לכל קודקוד $x \in V_i$ פעולה ב- $A(x)$.
אסטרטגיה יחידה, s_i של שחקן i תסומן כסדרת פעולות בכל קודקוד:
 $s_i = (s_i(x_1), s_i(x_2), \dots, s_i(x_n)) = (a_1, a_2, \dots, a_n) , \quad a_j \in A(x_j) .$
- **הקבוצת האסטרטגיות** של שחקן $i \in N$ תסומן S_i ותוגדר:
 $S_i = \{ (a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A(x_1), \dots, a_n \in A(x_n) \} .$
כלומר, הקבוצת אסטרטגיות S_i היא אוסף כל האסטרטגיות האפשריות של שחקן i במשחק Γ .
- נניח ששחקן I בוחר באסטרטגיה $s_I \in S_I$, שחקן II בוחר באסטרטגיה $s_{II} \in S_{II}$, ובאופן כללי נניח כי שחקן $i \in N$ בוחר באסטרטגיה $s_i \in S_i$.
- **קטור אסטרטגיה** של המשחק הוא וקטור של הפונקציות אסטרטגיות של כל השחקנים:
 $s = (s_i)_{i \in N} = (s_I, s_{II}, \dots) .$

הגדרה 8: קבוצת ידיעה

יהי $\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה רחבה. **הקבוצת ידיעה** של שחקן $i \in N$ תסומן U_i ותוגדר הקבוצת זוגות הבאה:

$$\bigcup_{x \in V_i} (x, A(x)) ,$$

ז"א U_i מכילה כל הזוגות, כאשר כל זוג מכיל קודקוד x והקבוצות הפעולות האפשריות $A(x)$.

הגדרה 9: פונקציית תשלום

נתון משחק n -שחקנים.

- **הפונקציית התשלום של שחקן i** , מסומנת u_i , מתאימה לכל וקטור אסטרטגיה $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ של המשחק תשלום לשחקן i :
 $u_i(s_1, s_2, \dots, s_n) = "תשלום לשחקן i " .$
- **הפונקציית התשלום של המשחק**, מסומנת u , מתאימה לכל וקטור אסטרטגיה $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ וקטור $(u_1, \dots, u_n)$ כאשר u_i הוא התשלום לשחקן i :
 $u(s_1, s_2, \dots, s_n) = (u_1, \dots, u_n) .$

במילים אחרות,

$$X_{-i} = \{(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) \mid x_j \in X_j, \forall j \neq i\}$$

איבר ב- X_{-i} מסומן ב-

$$x_{-i} = (x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

זהו הווקטור ה- $(n-1)$ ממדי הנוצר מ- $(x_1, \dots, x_n) \in X$ על ידי השמטת הקואורדינטה i .

הגדרה 16: אסטרטגיה נשלטת חזק במשחק n שחקנים

נתון משחק n -שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$.

אם קיימות אסטרטגיות $s_i, t_i \in S_i$ של שחקן i כך שלכל אסטרטגיות $s_{-i} \in S_{-i}$ של שאר השחקנים מתקיים:

$$u_i(s_i, s_{-i}) < u_i(t_i, s_{-i}),$$

אז אומרים כי s_i נשלטת חזק על ידי t_i (או t_i שולטת חזק על s_i).

במילים אחרות, אם קיימות $s_i, t_i \in S_i$ כך שלכל אסטרטגיות $(s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$ של שאר השחקנים מתקיים

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) < u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, t_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$$

אז אומרים כי t_i נשלטת חזק ע"י s_i .

סימון:

$$s_i < t_i.$$

משפט 5: אסטרטגיה נשלטת חזק במשחק 2 שחקנים

נתון משחק 2-שחקנים $G = (N, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$ כאשר $N = \{1, 2\}$ הקבוצת שחקנים.

• אם קיימות אסטרטגיות $s_1, t_1 \in S_1$ של שחקן 1 כך שלכל אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 מתקיים:

$$u_1(s_1, s_2) < u_1(t_1, s_2)$$

אז אומרים כי s_1 נשלטת חזק ע"י t_1 . סימון: $s_1 < t_1$.

• אם קיימות אסטרטגיות $s_2, t_2 \in S_2$ של שחקן 2 כך שלכל אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 מתקיים:

$$u_2(s_1, s_2) < u_2(s_1, t_2)$$

אז אומרים כי s_2 נשלטת חזק ע"י t_2 . סימון: $s_2 < t_2$.

משפט 6: הנחות של רציונליות בתורת המשחקים

(1) שחקן רציונלי לא ישתמש באסטרטגיה נשלטת חזק.

(2) כל השחקנים במשחק הם רציונליים.

(3) העובדה שכל השחקנים רציונליים היא ידיעה משותפת בין כל השחקנים.

הגדרה 13: פונקציית האינדיקטור של מספרים זוגיים ואי-זוגיים

הפונקציית האינדיקטור של מספרים זוגיים תסומן $\mathbb{1}_{\text{even}}(n)$ ותוגדר:

$$\mathbb{1}_{\text{even}}(n) = \begin{cases} 1 & : \text{זוגי } n \\ 0 & : \text{אי-זוגי } n \end{cases}$$

דרך אחת לרשום $\mathbb{1}_{\text{even}}(n)$ במפורשות היא:

$$\mathbb{1}_{\text{even}}(n) = 1 - n \bmod 2.$$

הפונקציית האינדיקטור של מספרים אי-זוגיים תסומן $\mathbb{1}_{\text{odd}}(n)$ ותוגדר:

$$\mathbb{1}_{\text{odd}}(n) = \begin{cases} 0 & : \text{זוגי } n \\ 1 & : \text{אי-זוגי } n \end{cases}$$

דרך אחת לרשום $\mathbb{1}_{\text{odd}}(n)$ במפורשות היא:

$$\mathbb{1}_{\text{odd}}(n) = n \bmod 2.$$

2 פרק 2: משחקים בצורה אסטרטגית, שליטה ושיווי משקל נאש

הגדרה 14: משחק בצורה אסטרטגית

משחק בצורה אסטרטגית הוא שלושה סדורה

$$G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$$

שבה

(1) $N = \{I, II, \dots\}$ היא קבוצת שחקנים סופית.

(2) לכל שחקן $i \in N$, S_i היא קבוצת האסטרטגיות של שחקן i .

(3) לכל שחקן $i \in N$:

$$u_i : S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$u_i : S \rightarrow \mathbb{R}$$

היא פונקציית המתאימה לכל וקטור אסטרטגיות $s = (s_i)_{i \in N}$ תשלום לשחקן i .

הגדרה 15:

תהי $N = \{1, \dots, n\}$ קבוצת סופית, ולכל $i \in N$ תהי X_i קבוצה כלשהי. נסמן

$$X = \prod_{i \in N} X_i = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$$

את המכפלה הקרטיזית של כל הקבוצות X_i .

לכל $i \in N$ נגדיר

$$X_{-i} = \prod_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} X_j = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_{i-1} \times X_{i+1} \times \dots \times X_n$$

את המכפלה הקרטיזית של כל הקבוצות X_j למעט הקבוצה X_i .

הוכחה:

נוכיח את הטענה דרך השלילה.

נניח בשלילה כי $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל נאש של המשחק G אבל הוא לא פתרון באסטרטגיות שולטות חזק.

$\Leftarrow$ קיימת אסטרטגיה ראשונה s_i^* מבין האסטרטגיות $s_1^*, \dots, s_n^*$ של s^* שמסולקת בתהליך סילוק חוזר.

$\Leftarrow$ קיימת אסטרטגיה $t_i \in S_i$ ששולטת על $s_i^* \in S_i$.

$\Leftarrow$ קיימת אסטרטגיה $t_i \in S_i$ כך שלכל אסטרטגיות $s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n \in S_{-i}$ אשר עדיין נשארות בתהליך:

$$u_i(s_1, \dots, s_i^*, \dots, s_n) < u_i(s_1, \dots, t_i, \dots, s_n) \quad (\#1)$$

$\Leftarrow$ בפרט, מכיוון שהאסטרטגיות $s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*$ עדיין נשארות בתהליך אחרי סילוק של האסטרטגיה s_i^* , אז לפי (#1) מתקיים

$$u_i(s_1^*, \dots, s_i^*, \dots, s_n^*) < u_i(s_1^*, \dots, t_i, \dots, s_n^*) \quad (\#2)$$

$\Leftarrow$ סתירה לכך ש $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל נאש של המשחק G .

■

משפט 10:

נתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$. אם הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא הפתרון היחיד למשחק G באסטרטגיות שולטות חזק, אז s^* הוא השיווי משקל של המשחק.

הוכחה:

נוכיח את הטענה בדרך השלילה באופן הבא.

אם קיים ווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ שהוא השורד היחיד של תהליך סילוק חוזר של אסטרטגיות נשלטות חזק, אך אינו שיווי משקל נאש.

$\Leftarrow$ קיים שחקן i שיש לו סטייה כדאית.

$\Leftarrow$ קיימת לשחקן i אסטרטגיה טובה יותר מ- s_i^* נגד s_{-i}^* .

$\Leftarrow$ בגלל שקבוצת האסטרטגיות S_i היא סופית, קיימת לשחקן i אסטרטגיה שהיא "תשובה טובה ביותר" מוחלטת נגד s_{-i}^* .

נסמן אסטרטגיה זו ב- $\bar{s}_i$.

$\Leftarrow$ לכל אסטרטגיה אחרת $t_i \in S_i$ מתקיים:

$$u_i(\bar{s}_i, s_{-i}^*) \geq u_i(t_i, s_{-i}^*) \quad (*)$$

מצד שני מכיוון ש- s_i^* היא האסטרטגיה היחידה ששורדת סילוק חוזר, וגם $\bar{s}_i \neq s_i^*$, אזי $\bar{s}_i$ מסולקת בשלב מסוים בסילוק חוזר.

נניח שהיא מסולקת בשלב k .

$\Leftarrow$ קיימת אסטרטגיה t_i ששולטת חזק על $\bar{s}_i$, כלומר:

$$\exists t_i \in S_i : \quad \forall s_{-i} \in S_{-i} : \quad u_i(t_i, s_{-i}) > u_i(\bar{s}_i, s_{-i}) .$$

הגדרה 17: תשובה טובה ביותר במשחק n שחקנים

נתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$.

אם קיימת אסטרטגיה $s_i \in S_i$ של שחקן i וקיימת וקטור אסטרטגיות $s_{-i} \in S_{-i}$ של שאר השחקנים כך ש:

$$u_i(s_i, s_{-i}) = \max_{t_i \in S_i} u_i(t_i, s_{-i})$$

אז אומרים כי s_i היא התשובה הטובה ביותר של שחקן i בתגובה לווקטור אסטרטגיות s_{-i} של שאר השחקנים.

במילים אחרות, האסטרטגיה s_i של שחקן i היא תשובה טובה ביותר בתגובה לאסטרטגיות $(s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$ של שאר השחקנים אם אסטרטגיה s_i נותנת לשחקן i התשלום המקסימלי מתוך כל האסטרטגיות האחרות $t_i \in S_i$ של שחקן i :

$$u_i(s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) = \max_{t_i \in S_i} u_i(s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, t_i, s_{i+1}, \dots, s_n) .$$

משפט 7: תשובה טובה ביותר במשחק 2 שחקנים

נתון משחק 2 שחקנים: $G = (\{1, 2\}, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$

• אם קיימת אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 וקיימת אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 כך שמתקיים

$$\forall t_1 \in S_1 : \quad u_1(s_1, s_2) \geq u_1(t_1, s_2)$$

אז אומרים כי s_1 היא תשובה טובה ביותר של שחקן 1 בתגובה לאסטרטגיה s_2 של שחקן 2.

• אם קיימת אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 וקיימת אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 כך שמתקיים

$$\forall t_2 \in S_2 : \quad u_2(s_1, s_2) \geq u_2(s_1, t_2)$$

אז אומרים כי s_2 היא תשובה טובה ביותר של שחקן 2 בתגובה לאסטרטגיה s_1 של שחקן 1.

הגדרה 18: שיווי משקל נאש

נתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$. אם קיים וקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ כך שלכל שחקן $i \in N$ ולכל אסטרטגיה $s_i \in S_i$ של שחקן i מקתיים:

$$u_i(s^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*)$$

אז אומרים כי s^* הוא שיווי משקל נאש של המשחק.

משפט 8: שיווי משקל נאש במשחק 2 שחקנים

נתון משחק 2 שחקנים: $G = (\{1, 2\}, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$. אם קיים ווקטור אסטרטגיות, $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ של המשחק כך שלכל אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 ולכל אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ התנאים הבאים מתקיימים:

$$\forall s_1 \in S_1 : \quad u_1(s_1^*, s_2^*) \geq u_1(s_1, s_2^*) ,$$

$$\forall s_2 \in S_2 : \quad u_2(s_1^*, s_2^*) \geq u_2(s_1^*, s_2) ,$$

אז אומרים כי $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ הוא שיווי משקל של המשחק.

משפט 9:

נתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$. אם הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל נאש, אז s^* הוא פתרון למשחק G באסטרטגיות השולטות חזק.

$\Leftarrow$ בפרט מכיוון שהוקטור אסטרטגיות s_{-i}^* שורד סילוק חוזר:
 $\exists t_i \in S_i : u_i(t_i, s_{-i}^*) > u_i(\bar{s}_i, s_{-i}^*)$
 $\Leftarrow$ סתירה לשמוואה (*).

3 פרק 3: אסטרטגיות רציפות ודואפול

הגדרה 19: מודל של קורנוט של דואפול

פונקצית המחיר של יחידה אחת של המוצר:

$$P = a - Q = a - q_1 - q_2$$

כאשר a **פרמטר הביקוש**, q_1 הכמות של יצרן 1 ו- q_2 הכמות של יצרן 2.

פונקציות התשלום במשחק דואפול:

$$u_1 = q_1(a - q_1 - q_2) - c_1 q_1, \quad u_2 = q_2(a - q_1 - q_2) - c_2 q_2,$$

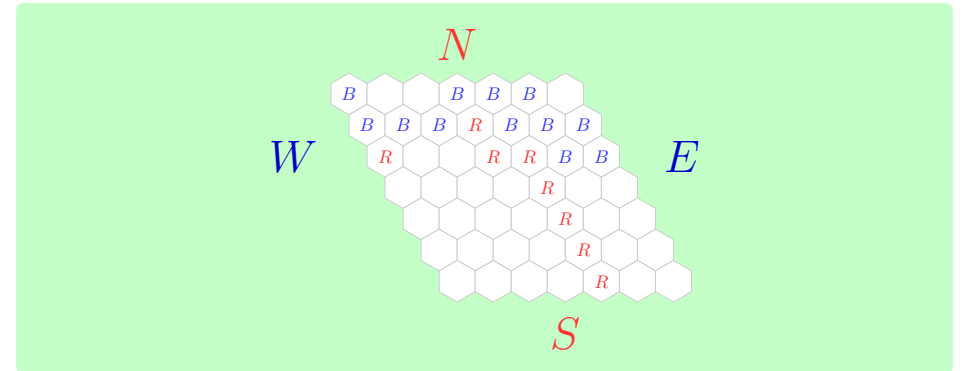
כאשר c_1 פרמטר העלות לייצור יחידה אחת לשחקן 1 ו- c_2 פרמטר העלות לייצור יחידה אחת לשחקן 2.

4 פרק 4: משחקי לוח

הגדרה 20: המשחק הקס

משחק הקס הוא משחק שני שחקנים: שחקן הכחול (B) ושחקן האדום (R). המשחק משוחק על לוח $n \times n$ עם n^2 משבצות משושות. הכללים של המשחק הם כדלקמן:

- כל שחקן שולט על שתי צלעות נגדיות של המעוין:
- אדום שולט על הצלעות N, S וכחול שולט על הצלעות E, W .
- כל שחקן בתורו בוחר משושה פנוי ומניח עליו אבן בצבע שלו.
- שחקן המצליח לחבר את שתי הצלעות שהוא שולט עליהן ע"י שרשרת אבנים בצבע שלו, מנצח המשחק.
- אם אף שחקן לא מצליח לקשר את הצלעות השייכות לו ע"י האבנים שלו, התוצאה נחשבת תיקו.
- התרשים מראה דוגמה של שרשרת מנצחת של שחקן כחול (B) ז"א שחקן כחול מנצח את המשחק.



משפט 11: למת האבן הנוספת

יהי $G = (\{R, B\}, \{S_R, S_B\}, \{u_R, u_B\})$ משחק הקס.

- יהי G_R אותו משחק של G אלא שבתחילת המשחק אבן אדומה מונחת במשושה שרירותי על הלוח. אם קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן אדום במשחק G אז קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן אדום במשחק G_R .
- יהי G_B אותו משחק של G אלא שבתחילת המשחק אבן כחולה מונחת במשושה שרירותי על הלוח. אם קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן כחול במשחק G אז קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן כחול במשחק G_B .

הוכחה:

- יהי G משחק הקס שבו בתחילת המשחק הלוח ריק, ויהי G_R משחק הקס שבו בתחילת המשחק אבן אדומה אחת מונחת על הלוח הקס בקדקוד $x = (a, b)$ כאשר $1 \leq a, b \leq n$.
- תהי s_R אסטרטגיה של שחקן R היוצרת שרשרת אדומה U_R במשחק G .
- * אם $x \in U_R$, כלומר אם משושה x הוא אחד של המשושים בשרשרת U_R אדומה, אז בתורו שבו שחקן R מניח אבן על משושה x , הוא מניח אבן במשושה אחר כלשהו.
- * אחרת אם $x \notin U_R$ אז בתורו שבו שחקן R מניח אבן על משושה x , הוא מניח אבן על משושה x פשוט.

$\Leftarrow$ השרשרת אדומה U_R לא משתנה בכלל בגלל האבן הנוספת.

$\Leftarrow$ קיימת לשחקן R אסטרטגיה s'_R היוצרת אותה שרשרת U_R במשחק G_R .

$\Leftarrow$ אם U_R שרשרת מנצחת במשחק G אז U_R שרשרת מנצחת במשחק G_R גם.

$\Leftarrow$ אם קיימת אסטרטגיה s_R המבטיחה נצחון לשחקן R במשחק G אז קיימת אסטרטגיה s'_R המבטיחה נצחון לשחקן R במשחק G_R .

$\Leftarrow$ אבן נוספת לא מזיקה את שחקן R .

הוכחה:

כדי להוכיח את משפט הקס, מספיק להראות ששניים מתוך הקדקודים u_1, u_2, u_3, u_4 בהכרח מחוברים על ידי מסלול פשוט. לכך המשושים הנמצאים על מסלול פשוט זה מהווים שרשרת מנצחת.

- יהי $\Gamma = (V, E)$ הגרף הקס של המשחק.
- תהי $E' \subset E$ תת קבוצת צלעות כך ש- $e \in E'$ אם ורק אם e נמצאת על הגבול בין תחומים שונים: X ו- O .
- לפיכך, רק צלעות המונחות על קו התפר בין משבצות המסומנות ב- X וב- O נכללות, והצלעות u_1, u_2, u_3, u_4 .
- יהי $\Gamma' = (V, E')$.

- * כל קדקוד שבצומת בין משושים של אותו סימן יהיה מדרגה 0.
- * כל קדקוד סמוך לשני משושים של אותו סימן ואחד של הסימן ההפוך יהיה מדרגה 2.
- * קודקודי השפה u_1, u_2, u_3, u_4 הם כולם בעלי דרגה 1 ב- G' , **ורק הם** בעלי דרגה 1.
- * לכן, לכל קדקודים של G' יש דרגות של 0, 1 או 2.
- ממשפט הפירוק של גרפים, כל גרף שבו כל הצמתים הם בעלי דרגה לכל היותר 2 מורכב מאיחוד זר של:
 - * קדקודים מבודדים,
 - * מעגלים פשוטים ו-
 - * מסלולים פשוטים.
- מכיוון **שרק** קודקודי השפה u_1, u_2, u_3, u_4 הם בעלי דרגה אחת, הם חייבים להיות נקודות הקצה של מסלולים פשוטים כלשהם.
- מכיוון ש- Γ' מתפרק לתת-גרפים זרים, כל מסלול שמתחיל באחד הקדקודים u_1, u_2, u_3, u_4 לא יכול ליצור מעגל.
- לכן, בהכרח קיימים שני מסלולים פשוטים ב- Γ' המחברים זוגות מבין u_1, u_2, u_3 ו- u_4 .
- בפרט, מסלולים אלו יוצרים את קו התפר המפריד בין תחומים של X ושל O , והמשושים הסמוכים לקו תפר כזה מהווים שרשרת מנצחת עבור אחד השחקנים.
- לדוגמה, בתרשים ??, הצלעות והצמתים המודגשים שייכים ל- Γ' , ומראים שני מסלולים פשוטים זרים - האחד מחבר את u_1 ל- u_4 , והשני מחבר את u_2 ל- u_3 .
- מסלולים אלה מגדירים שרשרת מנצחת עבור שחקן ה- O .
- לפיכך, ללא שום קשר לקונפיגורציה של X ו- O על הלוח, תמיד חייב להיות מסלול מנצח לאחד משני השחקנים.

■

ההוכחה לטענה השנייה של שחקן B היא זהה.

משפט 12: משפט הפירוק של גרפים

כל גרף סופי $\Gamma = (V, E)$ שבו דרגת כל צומת היא לכל היותר 2, ניתן לפירוק לאוסף של תת-גרפים זרים, שכל אחד מהם הוא:

- (א) צומת מבודד,
- (ב) מעגל פשוט,
- (ג) מסלול פשוט.

הוכחה: ההוכחה מתבצעת באינדוקציה על מספר הצלעות בגרף. נסמן גרף בעל m קשתות כ- Γ_m .

שלב הבסיס ($m = 0$):

לגרף Γ_0 אין קשתות, ולכן כל צמתיו מבודדים והפירוק מתקיים באופן טריוויאלי.

שלב המעבר:

נניח כי הטענה נכונה לכל גרף עם k קשתות. נראה כי הטענה מתקיימת בגרף Γ_{k+1} בעל $k+1$ קשתות באופן הבא.

- יהי Γ_{k+1} גרף בעל $k+1$ צלעות.

⇐ אם נסיר צלע שרירותית (u, v) מ- Γ_{k+1} אז הגרף המתקבל הוא Γ_k שמקיים את הנחת האינדוקציה.

⇐ לאחר הסרת הצלע, דרגתם של הצמתים u ו- v יורדת ל-1 לכל היותר, ולכן אינם יכולים להיות חלק ממעגל ב- Γ_k .

- כעת נחזיר את הצלע (u, v) כדי לשחזר את Γ_{k+1} .

⇐ התת-גרפים היחידים המושפעים מהשינוי הם אלו המכילים את הקדקודים u או v :

(1) אם u ו- v היו במסלולים **נפרדים**, אז הוספת הצלע מחברת אותם למסלול אחד ארוך יותר או יוצרת מעגל.

(2) אם אחד מהם (או שניהם) היה מבודד, הוספת הצלע הופכת אותם למסלול.

⇐ בכל המקרים, התוצאה היא שנקבל אוסף זר של צמתים מבודדים, מסלולים פשוטים ומעגלים פשוטים.

⇐ הטענה מתקיימת גם עבור Γ_{k+1} .

■

משפט 13: משפט הקס

אם כל משבצת על לוח הקס מסומנת או ב- X או ב- O , אז קיים מסלול- R (אדום) המחבר את הצדדים N ו- S או שקיים מסלול- B (כחול) המחבר את הצדדים E ו- W .

משפט 14: משפט קיום מנצח אחד בדיוק במשחק הקס

בכל משחק הקס יש בדיוק מנצח אחד.
במילים אחרות: משחק הקס לא יכול להסתיים בתיקו.

הוכחה: נוכיח את הטענה דרך השלילה.

• נניח בשלילה כי יתכן שמשחק הקס יסתיים בתיקו.

⇐ אף שחקן לא יצליח לבנות שרשרת מנצחת והמשחק ימשיך עד יש אבן על כל משושה של הלוח.

⇐ המשחק ימשיך עד שהלוח משושה של המשחק קס הוא שלם.

• יהי $\Gamma = (V, E)$ הגרף משושה של משחק הקס שלם. ותהי $V' = \{u_1, u_2, u_3, u_4\} \subset V$ הקדקודים בפינות של Γ .

⇐ ממשפט הקס, קיימים שני מסלולים פשוטים, אחד בין הקדקודים של זוג אחד מתוך V' והשני בין הקדקודים של הזוג השני.

⇐ קיים קו שחוסם שרשרת מנצחת של שחקן אדום, ומבטיחה שרשרת מנצחת כחולה, או קיים קו שחוסם שרשרת מנצחת של שחקן כחול ומבטיחה שרשרת מנצחת אדומה.

⇐ ממשפט הפירוק של גרפים, השני מסלולים לא חוצים אחד את השני.

⇐ השני מסלולים לא חוסמים גם שרשרת מנצחת אדומה וגם שרשרת מנצחת כחולה.

⇐ בהכרח, בלוח הקס שלם קיים שרשרת מנצחת אדומה או שרשרת מנצחת כחולה אבל לא שניהן.

⇐ בדיוק שחקן אחד ינצח.

⇐ סתחרה לכך שהמשחק יכול להסתיים בתיקו.

משפט 15: בכל משחק הקס שחקן הראשון בתור מנצח

בכל משחק הקס, לשחקן הראשון בתור (שחקן אדום) קיים אסטרטגיה מנצחת מובטחת.

הוכחה: נוכיח את הטענה דרך השלילה באמצעות

"טיעון גניבת האסטרטגיה" במשחק הקס.

באמצעות משפט הקס, ג'ון נאש הראה שלשחקן הראשון בהקס תמיד יש אסטרטגיה מנצחת. הטיעון מתבצע בדרך השלילה ומסתמך על גישת גניבת אסטרטגיה באופן הבא.

• יהי R השחקן הראשון בתור ויהי B השחקן השני בתור.

• נניח שלשחקן השני יש אסטרטגיה מנצחת מובטחת, s_B .

• נניח שבתור הראשון שחקן הראשון מניח אבן אדומה במשושה שרירותי x ויהי G_R התת משחק המתקבל לאחר מכן, שבו אבן אדומה מונחת על משושה x .

• במשחק G_R שחקן B הוא השחקן הראשון בתור ושחקן R הוא השחקן השני.

• שחקן R יכול "לגנוב" ולעקוב אחרי האסטרטגיה המנצחת המשווערת s_B של שחקן השני כאילו הוא השחקן השני.

• אם האסטרטגיה s_B המנצחת דורשת אי פעם מהלך במשבצת x שכבר תפוסה, השחקן הראשון R יכול פשוט לבחור משבצת שרירותית אחרת מכיוון שלפי למת האבן הנוספת 11 נוכחות של כלי נוסף על הלוח לעולם לא יכולה לגרום נזק.

• ממשפט 14 בדיוק שחקן אחד ינצח המשחק, וגם שחקן R משחק האסטרטגיה המנצחת המובטחת s_B , אז בהכרח שחקן R ינצח המשחק.

• זו בסתירה לכך שלשחקן B יש אסטרטגיה מנצחת מובטחת s_B .

הגדרה 21: משחק צ'ומפ

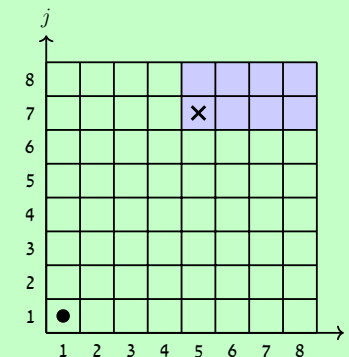
• המשחק צ'ומפ מתנהל על לוח משבצות מלבני בגודל $n \times m$.

• המשבצות מסומנות בעזרת זוג הקואורדינטות (i, j) כאשר $1 \leq i \leq n$ ו- $1 \leq j \leq m$.

* i מסמן את הקואורדינטה האופקית

* j את הקואורדינטה האנכית.

התרשים מראה לוח המשחק עבור $n = m = 8$.



כל שחקן חייב לכבוש בתורו משבצת בכפוף לתנאי הבא:

• אם בשלב מסוים נכבשה המשבצת (i_0, j_0) , לא ניתן יותר לכבוש שום משבצת הנמצאת צפון-מזרחית ממנה.

• ז"א מסולקות מהלוח כל המשבצות (i, j) המקיימות $i \geq i_0$ ו- $j \geq j_0$.

• במשחק בתרשים למשל, נכבשה המשבצת $(4, 7)$, ולכן סולקו מהלוח כל המשבצות המוצללות.

• שחקן I הוא הפותח במשחק. השחקן הכובש את המשבצת $(1, 1)$ הוא המפסיד.

משפט 16: משחק צ'ומפ לא יכול להסתיים בתיקו

משחק צ'ומפ על לוח $m \times n$ לא יכול להסתיים בתיקו.

הוכחה:

• נניח בשליחה כי ייתכן המשחק יסתיים בתיקו.

• ייתכן המשחק יסתיים במצב שבו והמשבצת $(1, 1)$ לא נכבשת.

• נגדיר הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ כאשר $a_n = (i_n, j_n)$ אם ורק אם המשבצת (i_n, j_n) נכבשת במהלך n .

$\Leftarrow$ לכל $a_n = (i_n, j_n)$ בסדרה:

$$\neg [(i_n \geq i_{n-1}) \wedge (j_n \geq j_{n-1})] .$$

$\Leftarrow$ לכל $a_n = (i_n, j_n)$ בסדרה:

$$(i_n < i_{n-1}) \vee (j_n < j_{n-1}) .$$

$\Leftarrow$ קיים טבעי N עבורו הסדרה מסתיימת: $a_N = (1, 1)$.

$\Leftarrow$ בהכרח במהלך האחרון של המשחק שחקן כובש את המשבצת $(1, 1)$.

$\Leftarrow$ סתירה לכך שייתכן כי המשחק יסתיים במצב שבו המשבצת לא נכבשת.

ניתן להוכיח את הטענה שקיים טבעי N עבורו הסדרה מסתיימת ב- $a_N = (1, 1)$ דרך השליחה.

• נניח בשליחה כי לא קיים טבעי N כך שהסדרה a_n מסתיימת כאשר $n = N$.

• תהי b_n הסדרה שמוגדרת באופן הבא:

$$a_n = (i_n, j_n) \Rightarrow b_n = \min(i_n, j_n) .$$

$\Leftarrow$ מכיוון ש- $i_n < i_{n-1}$ או $j_n < j_{n-1}$ אזי $b_n < b_{n-1}$.

$\Leftarrow$ מכיוון ש- a_n לא מסתיימת אז b_n לא מסתיימת.

$\Leftarrow$ קיים m טבעי עבורו $b_m < 1$

$\Leftarrow$ קיים m טבעי עבורו $a_m = (i_m, j_m)$ כך ש- $i_m < 1$ או $j_m < 1$

$\Leftarrow$ סתירה לכך ש- $1 \leq i_n, j_n \leq n$.

■

משפט 17: אסטרטגיה מנצחת במשחק צ'ומפ

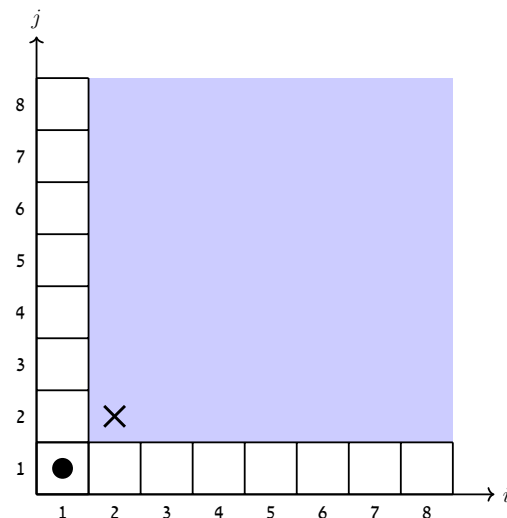
במשחק צ'ומפ על לוח ריבועי $n \times n$ האסטרטגיה הבאה הינה אסטרטגיה מנצחת לשחקן I .

• בתור הראשון שחקן I כובש את המשבצת $(2, 2)$.

• מכאן ואילך, שחקן I משחק באופן סימטרי לשחקן II .

ז"א אם שחקן II כובש את המשבצת (i, j) , אז שחקן I , במהלך שלאחר מכן, יכבוש את המשבצת (j, i) .

הוכחה:



• נניח בשליחה כי האסטרטגיה הזו אינה אסטרטגיה מנצחת לשחקן I .

$\Leftarrow$ אסטרטגיה הזו היא אסטרטגיה מנצחת לשחקן II .

• יהי k טבעי המונה המהלך של המשחק, כך ש:

* $k = 0$ המהלך הראשון שבו שחקן I כובש משבצת $(2, 2)$,

* $k = 1$ המהלך הבא שבו שחקן II כובש משבצת,

* $k = 2$ המהלך לאחר מכן שבו שחקן I כובש משבצת, וכן הלאה.

• נגדיר סדרה $a_0, a_1, a_2, \dots$ כאשר: $a_0 = (2, 2)$ ולכל $m > 0$:

$$a_m = \begin{cases} \{(i_m, 1), (1, i_m)\} & : \text{שחקן } II \text{ כובש } (i_m, 1) \text{ במהלך } 2m - 1 \\ \{(1, i_m), (i_m, 1)\} & : \text{שחקן } II \text{ כובש } (1, i_m) \text{ במהלך } 2m \end{cases}$$

ז"א לכל $m > 0$, האיבר a_m מסמן זוג משבצות כאשר הראשונה נכבשת ע"י שחקן II במהלך $k = 2m - 1$ והשנייה נכבשת ע"י שחקן I במהלך $k = 2m$ לאחר מכן.

• תהי הסדרה מוגדרת:

$$b_m = i_m \iff [a_m = (\{(i_m, 1), (1, i_m)\}) \vee a_m = (\{(1, i_m), (i_m, 1)\})]$$

• על פי האסטרטגיה, $b_m \Leftarrow 1 \leq i_m < i_{m-1} \leq n$ סדרה יורדת מונוטונית וחסומה b_m מתכנסת.

• בנוסף המשחק מסתיים כאשר שחקן כובש המשבצת $(1, 1)$.

$\Leftarrow$ קיים N כך שהסדרה מסתיימת כאשר $a_N = \{(1, 1), (1, 1)\}$.

$\Leftarrow$ ז"א קיים טבעי N כך שבמהלך $k = 2N - 1$, שחקן II כובש משבצת $(1, 1)$.

$\Leftarrow$ שחקן II בהכרח מפסיד, בסתירה לכך שהאסטרטגיה של המשפט היא אסטרטגיה מנצחת לשחקן II.

משפט 18:

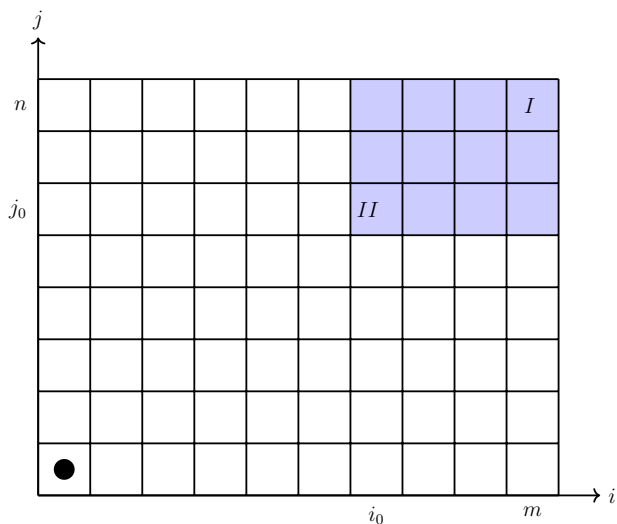
במשחק צ'ומפ על לוח $m \times n$, אם לשחקן II אסטרטגיה מנצחת אז גם לשחקן I יש אסטרטגיה מנצחת.

הוכחה:

• נניח כי לשחקן II יש אסטרטגיה מנצחת s_2 .

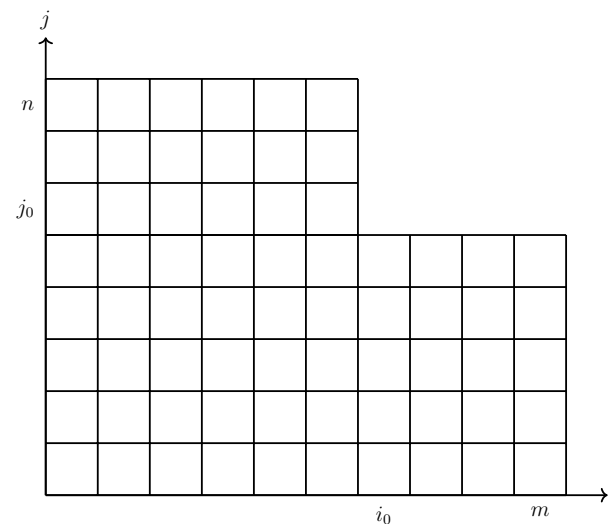
• אסטרטגיה זו מבטיחה ניצחון כנגד כל אסטרטגיה של שחקן I.

• בפרט, היא מנצחת גם אם שחקן I יבחר לכבוש את המשבצת (m, n) במהלך הפתיחה (המשבצת הימנית-העליון).



• נניח כי במהלך התשובה המומלץ לשחקן II לפי האסטרטגיה s_2 הוא כובש המשבצת (i_0, j_0) .

• מכאן ואילך מתפתח משחק חדש על הלוח המתואר בתרשים למטה.



• במשחק זה שחקן I מבצע מהלך הפתיחה, ושחקן II, שמשחק לפי האסטרטגיה s_2 , מבטיח לעצמו ניצחון במשחק החדש.

• כלומר, השחקן שמצב את מהלך הפתיחה במשחק זה הוא השחקן המפסיד.

• אולם שחקן I יכול לדאוג שמצב הלוח יהיה המצב בתרשים כאשר שחקן II הוא הפותח, וזאת ע"י בחירה של המשבצת (i_0, j_0) במהלך הראשון.

• לסיכום, פתיחה של I ב- (i_0, j_0) והמשך על פי האסטרטגיה s_2 היא אסטרטגיה מנצחת של שחקן I במשחק המקורי.

משפט 19:

במשחק צ'ומפ על לוח $m \times n$, יש לשחקן I הפותח המשחק אסטרטגיה מנצחת.

הוכחה:

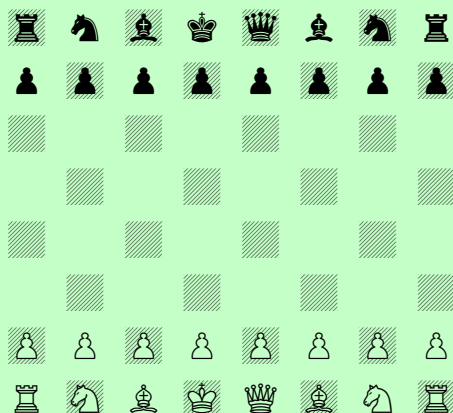
• משפט 16 $\Leftarrow$ המשחק אינו יכול להסתיים בתיקו.

• נניח בשלילה כי לשחקן II יש אסטרטגיה מנצחת.

- משפט 18 $\Leftarrow$ לשחקן I יש אסטרטגיה מנצחת.
- $\Leftarrow$ סתירה לכך לשחקן II יש אסטרטגיה מנצחת.
- $\Leftarrow$ לשחקן I הפותח המשחק אסטרטגיה מנצחת.

הגדרה 22: הכללים של שחמט

- שחמט הוא משחק שני שחקנים: שחור ולבן.
- המשחק משוחק על לוח 8×8 . במצב ההתחלתי לשחקן לבן יש 16 כלים לבנים ולשחקן שחור יש 16 כלים שחורים מונחים על הלוח בקונפיגורציה המתוארת בתרשים למטה.



- (1) **מלך** (King):

נע משבצת אחת לכל כיוון (קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה או באלכסון).

- (2) **מלכה** (Queen):

נעה מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות לכל כיוון (לאורך השורות, העמודות או האלכסונים).

- (3) **צריח** (Rook):

נע מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות לאורך השורות או העמודות (קדימה, אחורה, ימינה ושמאלה).

- (4) **רץ** (Bishop):

נע מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות באלכסון בלבד.

- (5) **פרש** (Knight):

נע בצורת האות "L" (שתי משבצות לכיוון אחד, ולאחר מכן משבצת אחת הצידה בזווית ישרה). זהו הכלי היחיד שמסוגל "לדלג" מעל כלים אחרים (משלו או של היריב).

- (6) **רגלי / חייל** (Pawn):

נע משבצת אחת קדימה. בתורו הראשון בלבד, הוא יכול לנוע שתי משבצות קדימה. הוא מכה (אוכל) כלי יריב אך ורק משבצת אחת באלכסון קדימה.

- למשחק יש שלוש תוצאות אפשריות:

(1) **ניצחון ללבן** אם המלך השחור מאוים ואין מהלך מנטרל את האיום.

(2) **ניצחון לשחור** אם המלך הלבן מאוים ואין מהלך מנטרל את האיום.

(3) **תיקו אם:**

(א) תורו של שחור לשחק אך אין לו אף מהלך חוקי והמלך שלו אינו מוים,

(ב) תורו של לבן לשחק אך אין לו אף מהלך חוקי והמלך שלו אינו מוים,

(ג) מצב הלוח אינו מאפשר ניצחון של אחד השחקנים.

הגדרה 23: מצב משחק שחמט

- נסמן ב- X את אוסף כל מצבי הלוח האפשריים בשחמט.
- מצב הלוח $x \in X$ כולל את זהות הכלים שעל הלוח ואת מיקומם.
- **מצב המשחק** במשחק השחמט הוא סדרה סופית $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)$ של מצבי לוח ב- X המקיימת:
 - (1) x_0 הוא מצב הלוח ההתחלתי
 - (2) לכל $k < n$ זוגי, ניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של לבן.
 - (3) לכל $k < n$ אי-זוגי, ניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של שחור.
- נסמן ב- H את קבוצת כל מצבי המשחק.

הגדרה 24: אסטרטגיה מנצחת

- אסטרטגיה s_W היא **אסטרטגיה מנצחת** עבור לבן אם לכל אסטרטגיה s_B של שחור התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון לבן.
- אסטרטגיה s_B היא **אסטרטגיה מנצחת** עבור שחור אם לכל אסטרטגיה s_W של לבן התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון שחור.

הגדרה 25: אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו

- אסטרטגיה s_W של לבן **מבטיחה לפחות תיקו** אם לכל אסטרטגיה s_B של שחור התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון לבן או בתיקו.
- אסטרטגיה s_B של שחור **מבטיחה לפחות תיקו** אם לכל אסטרטגיה s_W של לבן התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון שחור או בתיקו.

• לכל $1 \leq k \leq N$:

* נסמן ב- a_k את המסע שמבצע לבן בתור ה- k שלו,

* ונסמן ב- b_k את המסע שמבצע שחור בתור ה- k שלו.

• נסמן ב- W את המאורע שלבן ניצח במשחק (לאחר $2N$ מהלכים).

$\Leftarrow W$ - הוא המאורע שהמשחק מסתיים בתיקו או בניצחון שחור.

• הטענה "ללבן יש אסטרטגיה מנצחת" ניתן לרשום בצורה הבאה:

$$\exists a_1 \forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_N \forall b_N (W) \quad (4)$$

$\Leftarrow$ הטענה "לא קיימת ללבן אסטרטגיה מנצחת" ניתן לרשום כך:

$$\neg (\exists a_1 \forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_N \forall b_N (W)) \quad (5)$$

• על ידי הפעלה חוזרת של משוואות (2) ו- (3) נקבל כי פסוק זה שווה לפסוק

$$\begin{aligned} \neg (\exists a_1 \forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_N \forall b_N (W)) &= \forall a_1 (\neg (\forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_N \forall b_N (W))) \\ &= \forall a_1 \exists b_1 (\neg (\exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_N \forall b_N (W))) \\ &\vdots \\ &= \forall a_1 \exists b_1 \forall a_2 \exists b_2 \dots \forall a_N \exists b_N (\neg W) \quad (6) \end{aligned}$$

• המשוואה (6) אומרת שלשחור יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

• כלומר, הוכחנו כי אם ללבן אין אסטרטגיה מנצחת, אזי לשחור יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

• באופן דומה, ניתן להוכיח כי אם לשחור אין אסטרטגיה מנצחת, אזי ללבן יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

$\Leftarrow$ אחת משלוש האפשרויות המצוינות במשפט 21 בהכרח מתקיימת.

■

משפט 22: משפט פון נוימן לשחמט

במשחק השחמט נכונה אחת ורק אחת מהקביעות הבאות.

(1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.

(2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.

(3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

משפט 23: משפט פון נוימן לשחמט (ניסוח חילופי)

בכל משחק במשפחה F מתקיימת אחת ורק אחת מהאפשרויות הבאות

(1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.

(2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.

(3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

הגדרה 26: תת משחק

• לכל קדקוד $x \in H$ ניתן להסתכל בתת-עץ המתחיל ב- x .

• זהו עץ ששורשו x והוא מתקבל מעץ המשחק על ידי סילוק כל הקדקודים שאינם צאצאים של x .

• תת-עץ זה מתאים למשחק שנסמן ב- $\Gamma(x)$ ונקרא **תת-משחק** המתחיל ב- x .

• נסמן ב- n_x את מספר הקדקודים ב- $\Gamma(x)$.

• המשחק $\Gamma(x_0)$ הוא המשחק המתחיל במצב ההתחלתי של המשחק, ולכן זהו משחק השחמט הרגיל.

• נניח ש- y בן של x , אזי $\Gamma(y)$ הוא תת-עץ של $\Gamma(x)$ שאינו מכיל את x ולכן $n_x > n_y$.

• כמו כן, $n_x = 1$ אם ורק אם x הוא מצב סיום של המשחק, ולכן השחקנים אינם מבצעים מסעים בתת-משחק זה.

• האסטרטגיה שאותה לוקח שחקן במקרה כזה, שבו הוא אינו מבצע אף מסע, נסמן ב- s_0 .

• נסמן את אוסף כל המשחקים המוגדרים על ידי התתי-עצים של משחק השחמט ב-

$$F = \{\Gamma(x) \mid x \in H\} \quad (1)$$

משפט 20: כלל השלילה של מכמתים

• אם לא נכון ש "לכל $x \in X$ מתקיים המאורע A " אזי בהכרח קיים $x \in X$ שעבורו המאורע A אינו מתקיים:

$$\neg (\forall x (A)) = \exists x (\neg A) \quad (2)$$

• אם לא נכון ש"קיים $x \in X$ שעבורו מתקיים המאורע A " אזי בהכרח לכל $x \in X$ המאורע A אינו מתקיים.

$$\neg (\exists x (A)) = \forall x (\neg A) \quad (3)$$

משפט 21: משפט פון נוימן לשחמט

במשחק השחמט נכונה אחת ורק אחת מהאפשרויות הבאות.

(1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.

(2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.

(3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

הוכחה:

• משחק השחמט הוא משחק סופי. ז"א קיים מספר טבעי N מספיק גדול כך שהמשחק מסתיים לאחר לכל היותר $2N$ מהלכים (N מהלכים של לבן ו- N מהלכים של שחור).

• נניח לשם פשטות כי המשחק מסתיים לאחר בדיוק $2N$ מהלכים.

ב) אם מקרה (2) אינו מתקיים, ולכן קיים קדקוד $y_0 \in C(x)$ כך שלשחור אין אסטרגיה מנצחת ב- $\Gamma(y_0)$. מהנקודה הקודמת גם ללבן אין אסטרטגיה מנצחת ב- $\Gamma(y_0)$. לכן מהנחת האינדוקציה ב- $\Gamma(y_0)$ יש לשני השחקנים אסטרגיה המבטיחה לפחות תיקו.

■

5 פרק 5: ערך המקסמין ומשחקים סכום אפס

הגדרה 27: ערך המקסמין במשחק שני שחקנים

יהי $G = (N = \{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_I, u_{II}\})$ משחק שני שחקנים.

• הערך המקסמין של שחקן I מסומן $\underline{v}_I$ ומוגדר:

$$\underline{v}_I = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2).$$

• הערך המקסמין של שחקן II מסומן $\underline{v}_2$ ומוגדר:

$$\underline{v}_2 = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2).$$

הגדרה 28: ערך המקסמין במשחק n שחקנים

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. הערך המקסמין של שחקן i מסומן $\underline{v}_i$ ומוגדר:

$$\underline{v}_i = \max_{s_i \in S_i} \min_{t_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, t_{-i}).$$

משפט 24:

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם s_i^* אסטרטגיה של שחקן i שולטת (לא בהכרח חזק) על כל שאר האסטרטגיות של שחקן i . אז s_i^* היא אסטרטגיית מקסמין של שחקן i .

הוכחה:

• תהי s_i^* אסטרטגיה ששולטת (לא בהכרח חזק) על כל שאר האסטרטגיות של שחקן i .

• נגדיר קבוצת אסטרטגיות ספציפית של שאר השחקנים, $t_{-i} \in S_{-i}$, להיות הקבוצת האסטרטגיות של שאר השחקנים כך שהתשלום לשחקן i כאשר הוא משחק לפי s_i^* היא מינימלית:

$$u_i(s_i^*, t_{-i}) = \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i^*, s_{-i}). \quad (*1)$$

• מכיוון ש- s_i^* שולטת על כל האסטרטגיות של שחקן i אז לכל $s_i \in S_i$:

$$u_i(s_i^*, t_{-i}) \geq u_i(s_i, t_{-i}) \geq \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}), \quad (*2)$$

• לפיכך, ממשוואות (*1) ו-(*2), לכל $s_i \in S_i$ מקתיים:

$$\min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i^*, s_{-i}) \geq \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}).$$

הוכחה:

אינדוקציה על n_x , מספר הקדקודים בתת-עץ $\Gamma(x)$.

שלב הבסיס: $n_x = 1$.

במקרה זה x הוא קדקוד סיום.

• אם המלך הלבן מאוים וללבן אין מהלך המנטרל איום זה $\Leftarrow$ השחור ניצח $\Leftarrow$ האסטרטגיה s_0 היא אסטרטגיה מנצחת לשחור.

• אם המלך השחור מאוים ולשחור אין מהלך המנטרל איום זה $\Leftarrow$ הלבן ניצח $\Leftarrow$ האסטרטגיה s_0 היא אסטרטגיה מנצחת ללבן.

• אחרת, המשחק מסתיים בתיקו ולכן אסטרגיה s_0 מבטיחה תיקו הן ללבן והן לשחור.

שלב האינדוקציה: $n_x > 1$.

נניח כי לכל קדקוד y המקיים $n_y < n_x$ אחת ורק אחת מהאפשרויות (1), (2), (3) מתקיימת בתת-משחק $\Gamma(y)$ (ההנחת האינדוקציה).

בלי הגבלת הכלליות נניח כי במשחק $\Gamma(x)$ לבן משחק ראשון.

לכל מצב לוח y שאליז ניתן להגיע מ- x מתקיים

$$n_y < n_x,$$

ולכן בתת-משחק $\Gamma(y)$ מתקיימת הנחת האינדוקציה.

נסמן ב- $C(x)$ את אוסף כל מצבי המשחק שאליהם ניתן להגיע מ- x במהלך אחד של לבן.

(1) אם קיים $y \in C(x)$ כך שב- $\Gamma(y)$ יש ללבן אסטרטגיה מנצחת, אז אפשרות (1) במשפט 23 מתקיימת עבור $\Gamma(x)$.

אסטרטגיה מנצחת ללבן ב- $\Gamma(x)$ היא לשחק במהלך הראשון את המהלך המוביל למצב הלוח y , ומהמהלך השני ואילך יפעל לפי אסטרטגיה מנצחת ב- $\Gamma(y)$.

(2) אם קיים $y \in C(x)$ כך שב- $\Gamma(y)$ יש לשחור אסטרטגיה מנצחת, אז אפשרות (2) במשפט 23 מתקיימת עבור $\Gamma(x)$.

שחור יכול לנצח על ידי כך שיראה מה הוא מצב הלוח y לאחר המהלך הראשון של לבן, ומהמהלך השני ואילך יפעל לפי אסטרטגיה מנצחת במשחק $\Gamma(y)$.

(3) אם לא מקרה (1) מתקיים ולא מקרה (2) מתקיים:

א) אם מקרה (1) אינו מתקיים, ולכן לכל $y \in C(x)$ אין ללבן אסטרטגיה מנצחת ב- $\Gamma(y)$. מכיוון שהנחת האינדוקציה מתקיימת לכל קדקוד $y \in C(x)$, ב- $\Gamma(y)$ קיים לשחור אסטרטגיה מנצחת, או שלשני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

אז המטריצת המשחק היא מטריצה $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ מוגדרת:

$$\forall i (1 \leq i \leq m) : \quad \forall j (1 \leq j \leq n) : \quad A_{ij} = U(s_i^i, s_{II}^j) .$$

משפט 26: המקסמין והמינימקס של משחק

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס.

• ערך המקסמין של שחקן I נתון על ידי

$$\underline{v}_I = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2) = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} U(s_1, s_2) .$$

זוהי רמת הביטחון של שחקן 1 במשחק: התשלום המקסימלי שהוא יכול להבטיח לעצמו.

• הערך המקסמין של שחקן II הוא

$$\begin{aligned} \underline{v}_2 &= \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2) \\ &= \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} [-U(s_1, s_2)] \\ &= \max_{s_2 \in S_{II}} [-\max_{s_1 \in S_I} U(s_1, s_2)] \\ &= -\min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} U(s_1, s_2) . \end{aligned}$$

• הערך המקסמין של המשחק מסומן $\underline{v}$ ומוגדר:

$$\underline{v} \triangleq \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} U(s_1, s_2) .$$

• הערך המינימקס של המשחק מסומן $\bar{v}$ ומוגדר:

$$\bar{v} \triangleq \min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} U(s_1, s_2)$$

• המשמעות:

◦ שחקן I יכול להבטיח שיקבל לפחות $\underline{v}$.

◦ שחקן II יכול להבטיח שישלם לכל היותר $\bar{v}$.

• * אסטרטגיה של שחקן 1 נקראת **אסטרטגיה מקסמין**.

* אסטרטגיה של שחקן 2 נקראת **אסטרטגיה מינימקס**.

הגדרה 32: ערך המשחק ואסטרטגיות אופטימליות

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס. אם $\underline{v} = \bar{v}$ אז אומרים כי הכמות

$$v \triangleq \underline{v} = \bar{v}$$

היא **הערך של המשחק**.

במקרה זה הווקטור אסטרטגיות שמבטיח הערך המשחק נקרא **ווקטור אסטרטגיות אופטימלי**.

• האי-שוויון הזה ניתן לרשום בצורה השקולה הבאה:

$$\min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i^*, s_{-i}) = \max_{s_i \in S_i} \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}) = \underline{v}_i .$$

• מכאן אפשר להסיק כי s_i^* היא אסטרטגיה מקסמין של שחקן i .

משפט 25:

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם s^* היא שיווי משקל אז לכל שחקן $i \in N$ מתקיים:

$$u_i(s^*) \geq \underline{v}_i .$$

הוכחה:

• לכל אסטרטגיה $s_i \in S_i$ מתקיים:

$$u_i(s_i, s_{-i}^*) \geq \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}) .$$

• מצד שני על פי ההגדרה של שיווי משקל: $u_i(s^*) = \max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_{-i}^*)$

• לכן:

$$u_i(s^*) = \max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_{-i}^*) \geq \max_{s_i \in S_i} \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}) = \underline{v}_i .$$

הגדרה 29: משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים. אומרים כי G **משחק סכום אפס** אם לכל ווקטור אסטרטגיות (s_1, s_2) מתקיים:

$$\forall s_1 \in S_I : \quad \forall s_2 \in S_{II} : \quad u_1(s_1, s_2) + u_2(s_1, s_2) = 0 .$$

הגדרה 30: פונקציית תשלום של משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס. לכל $s_1 \in S_I$ ולכל $s_2 \in S_{II}$, הפונקציית התשלום של המשחק מסומנת $U(s_1, s_2)$ ומוגדרת:

$$U(s_1, s_2) \triangleq u_1(s_1, s_2) = -u_2(s_1, s_2) .$$

הגדרה 31: מטריצת המשחק של משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס. יהי U פונקציית התשלום של המשחק.

אם

$$S_I = \{s_I^1, s_I^2, \dots, s_I^m\}$$

ואם

$$S_{II} = \{s_{II}^1, s_{II}^2, \dots, s_{II}^n\}$$

ולכן לכל $s_2 \in S_{II}$ מתקיים:

$$u(s_1^*, s_2) \geq v.$$

באותה מידה אם s_2^* אסטרטגיה אופטימלית של שחקן II אז:

$$\max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2^*) = v,$$

ולכן לכל $s_1 \in S_I$ מתקיים:

$$u(s_1, s_2^*) \leq v.$$

לסיכום, אם s_1^*, s_2^* אסטרטגיות אופטימליות אז

$$\forall s_2 \in S_{II} : u(s_1^*, s_2) \geq v, \quad (*)1$$

$$\forall s_1 \in S_I : u(s_1, s_2^*) \leq v. \quad (*)2$$

אם נציב $s_2 = s_2^*$ במשוואה (*)1 נקבל:

אם נציב $s_1 = s_1^*$ במשוואה (*)2 נקבל:

לכן

$$[u(s_1^*, s_2^*) \geq v] \wedge [u(s_1^*, s_2^*) \leq v] \Rightarrow v = u(s_1^*, s_2^*).$$

נציב $v = u(s_1^*, s_2^*)$ במשוואות (*)1 ו- (*)2:

$$\forall s_2 \in S_{II} : u(s_1^*, s_2) \geq u(s_1^*, s_2^*)$$

$$\Rightarrow \forall s_2 \in S_{II} : -u_2(s_1^*, s_2) \geq -u_2(s_1^*, s_2^*)$$

$$\Rightarrow \forall s_2 \in S_{II} : u_2(s_1^*, s_2^*) \leq u_2(s_1^*, s_2).$$

וגם

$$\forall s_1 \in S_I : u(s_1, s_2^*) \leq u(s_1^*, s_2^*)$$

$$\Rightarrow \forall s_1 \in S_I : u_1(s_1, s_2^*) \leq u_1(s_1^*, s_2^*)$$

$$\Rightarrow \forall s_1 \in S_I : u_1(s_1^*, s_2^*) \geq u_1(s_1, s_2^*).$$

לסיכום מצאנו כי:

$$\forall s_1 \in S_I : u_1(s_1^*, s_2^*) \geq u_1(s_1, s_2^*),$$

$$\forall s_2 \in S_{II} : u_2(s_1^*, s_2^*) \geq u_2(s_1^*, s_2).$$

לכן (s_1^*, s_2^*) הוא שיווי משקל עם התשלומים $(v, -v)$.

משפט 29:

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס.

אם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ שיווי משקל של G אז יש למשחק יש ערך $v = u(s_1^*, s_2^*)$ וגם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ אסטרטגיות אופטימליות.

הוכחה: אם (s_1^*, s_2^*) שיווי משקל אז לאף שחקן אין סטייה כדאית:

$$\forall s_1 \in S_I : u_1(s_1, s_2^*) \leq u_1(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow u(s_1, s_2^*) \leq u(s_1^*, s_2^*), \quad (*)1$$

$$\forall s_2 \in S_{II} : u_2(s_1^*, s_2) \leq u_2(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow -u_2(s_1^*, s_2) \geq -u_2(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow u(s_1^*, s_2) \geq u(s_1^*, s_2^*). \quad (*)2$$

נסמן $v = u(s_1^*, s_2^*)$ ונוכיח כי v אמנם הוא הערך של המשחק.

ממשוואה (#2) נקבל

$$\forall s_2 \in S_{II} : u(s_1^*, s_2) \geq v \Rightarrow \min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1^*, s_2) \geq v \Rightarrow \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1, s_2) \geq v \Rightarrow \underline{v} \geq v.$$

משפט 27: משפט המקסימין

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס.

אם $\underline{v}$ הערך המקסימין ואם $\bar{v}$ הערך המינימקס אז

$$\underline{v} \leq \bar{v}.$$

הוכחה:

• תהי A המטריצה של המשחק. אז

$$\underline{v} = \max_i \min_j A_{ij}, \quad \bar{v} = \min_j \max_i A_{ij}.$$

• לכל i , מתקיים: $\min_j A_{ij} \leq A_{ij}$,

• לכל j מתקיים: $\max_i A_{ij} \geq A_{ij}$.

• לפיכך:

$$\min_j A_{ij} \leq A_{ij} \leq \max_i A_{ij}.$$

• לכן

$$\forall i : \quad \forall j : \quad \min_j A_{ij} \leq \max_i A_{ij} \quad (*)$$

• המשוואה (*) מתקיימת לכל i . בפרט היא מתקיימת גם עבור הערך של i הספציפי שעבורו האגף השמאל הוא מקסימלי. לכן:

$$\forall j : \quad \max_i \min_j A_{ij} \leq \max_i A_{ij} \quad (#)$$

• המשוואה (#) מתקיימת לכל j . בפרט היא מתקיימת גם עבור הערך של j הספציפי שעבורו האגף השמאל הוא מינימלי. לכן:

$$\max_i \min_j A_{ij} \leq \min_j \max_i A_{ij}$$

מש"ל.

משפט 28:

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס.

אם קיים ערך v של המשחק G , ואם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ וקטור אסטרטגיות אופטימליות, אז $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ גם שיווי משקל של G וגם $u(s^*) = (v, -v)$.

הוכחה:

אם s_1^* אסטרטגיה אופטימלית של שחקן I אז:

$$\min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1^*, s_2) = v,$$

התנאי השני מתקיים אם ורק אם

$$u(s_1^*, s_2^*) = \min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1^*, s_2) \leq \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1, s_2) = \underline{v}.$$

לפי משפט המקסמין 27: $\underline{v} \leq \bar{v}$. לכן

$$u(s_1^*, s_2^*) \leq \underline{v} \leq \bar{v} = u(s_1^*, s_2^*) \Rightarrow \underline{v} = \bar{v} = v.$$

■

6 פרק 6: אסטרטגיות מעורבות

הגדרה 34: אסטרטגיות מעורבות

- יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה אסטרטגית.
- אסטרטגיה מעורבת** של שחקן i היא פונקציית הסתברות $\sigma_i : S_i \rightarrow [0, 1]$ של קבוצת האסטרטגיות S_i שלו.

- קבוצת אסטרטגיות מעורבות** של שחקן i תסומן Σ_i ותוגדר:

$$\Sigma_i \triangleq \left\{ \sigma_i : S_i \rightarrow [0, 1] : \sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) = 1 \right\}.$$

הגדרה 35: סימפלקס

- לכל קבוצה סופית A , סימפלקס על הקבוצה A יסומן $\Delta(A)$ ויוגדר כל וקטורי ההסתברות על A באופן הבא:

$$\Delta(A) \triangleq \left\{ p : A \rightarrow [0, 1] : \sum_{a \in A} p(a) = 1 \right\}.$$

- הקבוצה $\Delta(A)$ נמצאת במרחב $\mathbb{R}^{|A|}$.

- הממד של הסימפלקס $\Delta(A)$ הוא

$$\dim \Delta(A) = |A| - 1$$

$$\sum_{a \in A} p(a) = 1$$

משפט 31:

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם הקבוצת אסטרטגיות טהורות של שחקן i היא

$$S_i = \{s_i^1, s_i^2, \dots, s_i^{m_i}\},$$

כאשר המספר האסטרטגיות הטהורות של שחקן i הוא

$$m_i = |S_i|$$

אז הקבוצת האסטרטגיות המעורבות של שחקן i היא:

$$\Sigma_i = \Delta(S_i)$$

ממשוואה (#1) נקבל

$$\forall s_1 \in S_I : u(s_1, s_2^*) \leq v \Rightarrow \max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2^*) \leq v \Rightarrow \min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2) \leq v \Rightarrow \bar{v} \leq v.$$

מכיוון ש- $\underline{v} \leq \bar{v}$ מתקיים תמיד אזי

$$v \leq \underline{v} \leq \bar{v} \leq v.$$

ולפיכך בהכרח

$$\underline{v} = v = \bar{v}.$$

■

הגדרה 33: נקודת אוכף

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס.

זוג אסטרטגיות (s_1^*, s_2^*) נקרא **נקודת אוכף** של הפונקציה $u : S_I \times S_{II} \rightarrow \mathbb{R}$ אם

$$\left(\forall s_1 \in S_I : u(s_1^*, s_2^*) \geq u(s_1, s_2^*) \right) \wedge \left(\forall s_2 \in S_{II} : u(s_1^*, s_2^*) \leq u(s_1^*, s_2) \right).$$

במילים אחרות, $u(s_1^*, s_2^*)$ הוא המספר הגדול ביותר בעמודה s_2^* והקטן ביותר בשורה s_1^* .

אם אנחנו רושמים את $u(s_1, s_2)$ בהצגת מטריצה:

$$A_{ij} = u(s_i^I, s_j^J)$$

אז הזוג אסטרטגיות (s_{i^*}, s_{j^*}) הוא נקודת אוכף אם

$$\forall i : A_{i^*j^*} \geq A_{ij^*},$$

$$\forall j : A_{i^*j^*} \leq A_{i^*j}.$$

משפט 30: יחס בין נקודת אכף לבין וקטור אסטרטגיות

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס.

$u(s_1^*, s_2^*)$ היא נקודת אוכף אם ורק אם

- s_1^* היא אסטרטגיה אופטימלית של שחקן I ,

- s_2^* היא אסטרטגיה אופטימלית של שחקן II .

במקרה זה $u(s_1^*, s_2^*)$ הוא הערך של המשחק.

דרך אחרת לנסח את המשפט היא:

$$\left. \begin{array}{l} \forall i : A_{i^*j^*} \geq A_{ij^*} \\ \forall j : A_{i^*j^*} \leq A_{i^*j} \end{array} \right\} \Rightarrow \max_i \min_j A_{ij} = \min_j \max_i A_{ij} = v$$

הוכחה: אם G משחק שני שחקנים סכום אפס ו- (s_1^*, s_2^*) נקודת אוכף אז:

$$\left(\forall s_1 \in S_I : u(s_1^*, s_2^*) \geq u(s_1, s_2^*) \right) \wedge \left(\forall s_2 \in S_{II} : u(s_1^*, s_2^*) \leq u(s_1^*, s_2) \right).$$

התנאי הראשון מתקיים אם ורק אם

$$u(s_1^*, s_2^*) = \max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2^*) \geq \min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2) = \bar{v}.$$

כאשר $\Delta(S_i)$ היא הסימפלקס של S_i , וגם $\Sigma_i \subseteq \mathbb{R}^{m_i}$ היא תת-קבוצה של $\mathbb{R}^{m_i}$ וגם $\dim(\Sigma_i) = |\Sigma_i| - 1 = m_i - 1$.

הוכחה:

הגדרה 36: ההרחבה של משחק לאסטרטגיות מעורבות

- יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה אסטרטגית.
- נסמן ב- $S \triangleq S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$ את קבוצת וקטורי האסטרטגיות הטהורות.
- ההרחבה של G לאסטרטגיות מעורבות הוא המשחק

$\Gamma = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (U_i)_{i \in N})$
 שבו לכל $i \in N$ קבוצת האסטרטגיות של שחקן i היא $\Sigma_i = \Delta(S_i)$.

- במשחק Γ הפונקציית התשלומים לשחקן i היא הפונקציה $U_i : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, המתאימה לכל וקטור אסטרטגיות $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in \Sigma = \Sigma_1 \times \dots \times \Sigma_n$ את התשלום

$$U_i(\sigma) = E_\sigma[u_i(\sigma)] = \sum_{(s_1, \dots, s_n) \in S} u_i(s_1, \dots, s_n) \sigma_1(s_1) \sigma_2(s_2) \dots \sigma_n(s_n)$$

הגדרה 37: שיווי משקל נאש באסטרטגיות מעורבות

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק N שחקנים באסטרטגיות טהורות ויהי $\Gamma = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (U_i)_{i \in N})$ ההרחבה שלו לאסטרטגיות מעורבות. $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*)$ הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות אם התנאי הבא מתקיים $U_i(\sigma^*) \geq U_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*)$.

משפט 32: עקרון האדישות

יהי σ^* שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית, ותהיינה s_i ו- $\hat{s}_i$ שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן i . אם $\sigma_i^*(s_i) > 0$ וכן $\sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0$ אזי

$$U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) = U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*)$$

הוכחה: נניח בשלילה כי משוואה (6) אינה מתקיימת ובלי הגבלת הכלליות נניח כי

$$U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) > U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) . \quad (7)$$

תהי σ_i האסטרטגיה של שחקן i המוגדרת באופן הבא:

$$\sigma_i(t_i) \triangleq \begin{cases} \sigma_i^*(t_i) & t_i \notin \{s_i, \hat{s}_i\} , \\ 0 & t_i = \hat{s}_i , \\ \sigma_i^*(s_i) + \sigma_i^*(\hat{s}_i) & t_i = s_i . \end{cases}$$

$$U_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*) = \sum_{t_i \in S_i} \sigma(t_i) U_i(t_i, \sigma_{-i}^*) \quad (8)$$

$$= \sum_{t_i \notin \{s_i, \hat{s}_i\}} \sigma^*(t_i) U_i(t_i, \sigma_{-i}^*) + (\sigma^*(s_i) + \sigma^*(\hat{s}_i)) U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) \quad (9)$$

$$> \sum_{t_i \notin \{s_i, \hat{s}_i\}} \sigma^*(t_i) U_i(t_i, \sigma_{-i}^*) + \sigma^*(s_i) U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) + \sigma^*(\hat{s}_i) U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) \quad (10)$$

$$= \sum_{t_i \in S_i} \sigma^*(t_i) U_i(t_i, \sigma_{-i}^*) \quad (11)$$

$$= U_i(\sigma^*) . \quad (12)$$

קיבלנו כי $U_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*) > U_i(\sigma^*)$ בסתירה לכך ש- X^* שיווי משקל.

משפט 33: נוסחאות שיווי משקל למשחק שני-שחקנים ריבועי

יהי $G = (\{1, 2\}, \{S_1, S_2\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים ריבועי שבו לכל שחקן יש n אסטרטגיות טהורות.

$$x^* = \begin{pmatrix} x_1^* \\ \vdots \\ x_n^* \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \text{ יהי וקטור אסטרטגיות שיווי משקל של שחקן 1,}$$

$$y^* = \begin{pmatrix} y_1^* \\ \vdots \\ y_n^* \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \text{ יהי וקטור אסטרטגיות שיווי משקל של שחקן 2}$$

תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצת התשלומים של שחקן 1, תהי $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצת התשלומים של שחקן 2,

ויהו U_1^* ו- U_2^* התשלומי שיווי משקל של שחקן 1 ושחקן 2 בהתאמה.

אזי

$$x^{*t} = \frac{e^t B^{-1}}{\langle e, B^{-1} e \rangle} , \quad U_1^* = \langle x^*, A y^* \rangle = \frac{1}{\langle e, A^{-1} e \rangle}$$

$$y^* = \frac{A^{-1} e}{\langle e, A^{-1} e \rangle} , \quad U_2^* = \langle x^*, B y^* \rangle = \frac{1}{\langle e, B^{-1} e \rangle} .$$

$$e = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \text{ כאשר } e \text{ וקטור של } \mathbb{R}^n \text{ שבו כל איבר שווה ל-1.}$$

הוכחה:

- לפי עקרון האדישות, אם שחקן 1 משחק לפי האסורוגיה המעורבת x^* של שיווי המשקל אזי שחקן 2 יהיה אדיש בין האסטרטגיות הטהורות שלו. ז"א

$$x^{*t} B = U_2 e^t.$$

לכן

$$x^{*t} = U_2 e^t B^{-1}.$$

מכיוון שהסכום של ההסתברויות שווה ל-1 אז

$$1 = x^{*t} e = U_2 e^t B^{-1} e \Rightarrow U_2 = \frac{1}{e^t B^{-1} e} = \frac{1}{\langle e, B^{-1} e \rangle}.$$

על ידי הצבה בביטוי הקודם נקבל

$$x^{*t} = \frac{e^t B^{-1}}{\langle e, B^{-1} e \rangle}.$$

- באותה מידה לפי עקרון האדישות, אם שחקן 2 משחק לפי האסורוגיה המעורבת y^* של שיווי המשקל אזי שחקן 1 יהיה אדיש בין האסטרטגיות הטהורות שלו. ז"א

$$A y^* = U_1 e.$$

לכן

$$y^* = U_1 A^{-1} e.$$

מכיוון שהסכום של ההסתברויות שווה ל-1 אז

$$1 = e^t y^* = U_1 e^t A^{-1} e \Rightarrow U_1 = \frac{1}{e^t A^{-1} e} = \frac{1}{\langle e, A^{-1} e \rangle}.$$

על ידי הצבה בביטוי הקודם נקבל

$$y^* = \frac{A^{-1} e}{\langle e, A^{-1} e \rangle}.$$

•

$$\begin{aligned} U_1^* &= \langle x^*, A y^* \rangle = x^{*t} A y^* \\ &= \frac{e^t B^{-1} A A^{-1} e}{\langle e, A^{-1} e \rangle \langle e, B^{-1} e \rangle} \\ &= \frac{e^t B^{-1} e}{\langle e, A^{-1} e \rangle \langle e, B^{-1} e \rangle} \\ &= \frac{\langle e, B^{-1} e \rangle}{\langle e, A^{-1} e \rangle \langle e, B^{-1} e \rangle} \\ &= \frac{1}{\langle e, A^{-1} e \rangle}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_2^* &= \langle x^*, B y^* \rangle = x^{*t} B y^* \\ &= \frac{e^t B^{-1} B A^{-1} e}{\langle e, A^{-1} e \rangle \langle e, B^{-1} e \rangle} \\ &= \frac{e^t A^{-1} e}{\langle e, A^{-1} e \rangle \langle e, B^{-1} e \rangle} \\ &= \frac{\langle e, A^{-1} e \rangle}{\langle e, A^{-1} e \rangle \langle e, B^{-1} e \rangle} \\ &= \frac{1}{\langle e, B^{-1} e \rangle}. \end{aligned}$$

■

משפט 34: נוסחאות שיווי משקל למשחק שני-שחקנים סכום-אפס ריבועי

במשחק סכום אפס ריבועי שבו לכל שחקן יש n אסטרטגיות טהורות. אם A המטריצה המשחק אז הווקטורי אסטרטגיות שיווי משקל x^* ו- y^* של שחקן 1 (שחקן השורות) ושחקן 2 (שחקן העמודות), והתשלום שיווי משקל נתונים על ידי

$$x^{*t} = \frac{e^t A^{-1}}{\langle e, A^{-1} e \rangle}, \quad y^* = \frac{A^{-1} e}{\langle e, A^{-1} e \rangle}, \quad U = \langle x^*, A y^* \rangle = \frac{1}{\langle e, A^{-1} e \rangle}.$$

משפט 35:

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה אסטרטגית ו- Γ ההרחבה שלו לאסטרטגיות מעורבות. וקטור אסטרטגיות מעורבות σ^* הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות במשחק Γ אם ורק אם לכל שחקן $i \in N$ ולכל אסטרטגיה טהורה $s_i \in S_i$ מתקיים

$$U_i(\sigma^*) \geq U_i(s_i, \sigma_{-i}^*).$$

הוכחה: σ^* שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות במשחק Γ אז

$$U_i(\sigma^*) \geq U_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*)$$

לכל שחקן i ולכל אסטרטגיה מעורבת $\sigma_i \in \Sigma_i$.

כל אסטרטגיה טהורה היא אסטרטגיה מעורבת, אז

$$U_i(\sigma^*) \geq U_i(s_i, \sigma_{-i}^*)$$

לכל שחקן i ולכל אסטרטגיה טהורה $s_i \in S_i$.

להוכחת הכיוון ההפוך, נניח כי וקטור האסטרטגיות המעורבות σ^* מקיים את המשוואה (6) לכל שחקן $i \in N$ ולכל אסטרטגיה טהורה $s_i \in S_i$.

(4) נניח כי s_i נשלטת חזק על ידי $\hat{s}_i$. אזי

$$u_i(s_i, s_{-i}) < u_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \quad \forall s_{-i} \in S_{-i}.$$

מכאן

$$\begin{aligned} U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) &= \sum_{s_{-i} \in S_{-i}} \sigma_{-i}^*(s_{-i}) u_i(s_i, s_{-i}) \\ &< \sum_{s_{-i} \in S_{-i}} \sigma_{-i}^*(s_{-i}) u_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \\ &= U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) \end{aligned}$$

ז"א

$$U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*)$$

ולכן לפי סעיף ב' $\sigma_i^*(s_i) = 0$.

■

משפט 36:

יהי σ^* שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית, ותהייה s_i ו- $\hat{s}_i$ שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן i .

(1) אם $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\sigma^*)$ אז $\sigma_i^*(s_i) = 0$.

(2) אם $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*)$ אז $\sigma_i^*(s_i) = 0$.

(3) אם $\sigma_i^*(s_i) > 0$ ו- $\sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0$ אז $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) = U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*)$.

(4) אם s_i נשלטת חזק על ידי $\hat{s}_i$ אז $\sigma_i^*(s_i) = 0$.

הוכחה:

(1) נניח $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\sigma^*)$.

נניח בשלילה כי $\sigma_i^*(s_i) > 0$. לפי עקרטו האדישות לכל אסטרטגיה טהורה $\hat{s}_i$ עבורה $\sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0$ מתקיים $U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) = U_i(s_i, \sigma_{-i}^*)$ לכן

$$\begin{aligned} U_i(\sigma^*) &= \sum_{\hat{s}_i \in S_i} \sigma_i^*(\hat{s}_i) U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) \\ &= \sum_{\hat{s}_i \in S_i} \sigma_i^*(\hat{s}_i) U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) \\ &= \sum_{\substack{\hat{s}_i \in S_i \\ \sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0}} \sigma_i^*(\hat{s}_i) U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) \\ &= U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) \end{aligned}$$

בסתירה לכך ש- $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\sigma^*)$.

(2)

$$U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*) \stackrel{\text{אדישות}}{=} U_i(\sigma^*)$$

ז"א $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\sigma^*)$ ולכן לפי סעיף א' $\sigma_i^*(s_i) = 0$.

(3) עקרון האדישות (משפט 32).